最低賃金の発効時期とパート求人

ある店は、今採るか、後で採るか

パートを募集する店を考える。今採った人の一部は、次期にも働く。

- 今採ると、今期の売上に貢献するが、次期の賃金もかかる。
- 後で採ると、今期の売上を逃し、次期に募集を集中させる。
- 発効が遅い県でも、将来の賃上げを知れば今の募集を変えうる。

2026年11月4日　ミクロ経済学セッション／課題3・4

SHEN MINGWEI・SUN SHAOHAN・WANG JING

企業の考え方を二期モデルで整理し、既発表の2025年11月比較を確かめる。

先行研究に、採用する時期の説明を加える

研究・使用した版	何を比べ、何が分かったか
太田・小前 (2022), Table 5 [6]	日本のハローワークのパート求人と最低賃金の変化。全期間は負、後期の結果は弱い。
風神・阿部 (2025), 公刊版 [7]	商業求人広告の賃金帯を改定前後で比較。広告の純増も報告。
Kudlyakほか (2023改訂版) [5]	米国の職業別の影響されやすさを使う比較。発効前の反応と、その後の動きも分析。
Nowcast・連合 (2026) [12]	2025年度の早遅群の募集賃金、東京の求人退出を分析。今回に近い時期の問い。

今回多く問うのは、次期にも採用できる企業が「今と後の募集」をどう配分するか。
先取り自体を新発見とはしない。同じ11月比較を説明する授業用の拡張であり、
モデルが詳しくなっても、実証の因果的な証拠が強くなるわけではない。

数えるのは、ハローワークの新しい募集人数

項目	今回使うもの
求人	第12表「一般パート」の新規求人数、受理地別 [1]
意味	その月に新しく受理した求人の採用予定人員
期間	2023年1月〜2026年8月、47県×44か月
政策	2025年度の最低賃金額・発効日。2024年度も確認 [2][11]
主比較	2025年11月、10月発効20県（E）対12月以降14県（L）

- 広告の枚数、実際の採用人数、在籍従業員数とは違う。
- 民間媒体は含まない。受理地は、実際に働く場所と一致しない場合がある。
- 各県を同じ重みで比べる。全国の求人総数への効果を測る計算ではない。

同じ表・雇用形態・暦月で比較。元表の月の連続性、47県、全国計、内訳の整合性を確認。
以下、Eは早群、Lは晩群を表す。式の中にもこのラテン文字を用いる。

11月は適用状態をそろえやすいが、同じ県ではない

2025年度の分け方 [2]	11月の法的な適用	県数
10月発効（早群）	全月、新しい最低賃金を適用	20
12月以降発効（晩群）	全月、まだ発効していない	14
11月発効	既発表のルールで主比較から除外	13

- 同じ11月なので、全国共通の季節や景気の変動をある程度そろえられる。
- ただし引上げ率は早群6.39%、晩群7.78%。賃金水準や都市構成も違う。
- 日程も無作為ではない。企業の準備や災害等と関係しうる。[10]
- 8月4日に目安公表、9月5日に全県答申が集約された。
  法的に未発効でも、企業が知らないとはいえない。 [8][9]

引上げ率は県別率の単純平均。[2]より計算。11月1日発効の県があることは否定しない。
「早群で発効しなかった場合の動き」を晩群が再現するかは、これだけでは確認できない。

今期の従業員は、残る人と新しく採る人

$$L_1 = rL_0 + qv_1$$

記号	店の行動・人数との対応
$L_0,\ L_1$	最初の従業員数、今期に働く従業員数（人）
rL_0	最初の従業員のうち今期まで残る人数。r は残存率。
v_1	店が今期に募集する人数（募集枠）。店が選ぶ変数。
qv_1	実際に採れる人数。q は募集枠が充足する割合。

募集を増やしても、全員が採れるとは限らない。だから v_1 と L_1 を分ける。

同質の労働・固定工時を仮定。$0 < q \leq 1,\ 0 \leq r \leq 1$。
以下、q, r は賃金によらず一定。店は解雇せず、離職分を補うかどうかを選ぶ。

今採った人の一部は、次期にも残る

$$L_2 = rL_1 + qv_2$$

$$= r^2 L_0 + rqv_1 + qv_2$$

- L_2：次期に働く従業員数。v_2：次期の募集枠で、これも店が選ぶ。
- 今期に募集を1枠増やすと、今期の人数は q 人、次期は rq 人増える。
- 次期にも募集できるので、今多く採ると、後で必要な募集は減りうる。
- ただし今期の未充足枠は、次期の求人として自動的には繰り越さない。

「今期・次期」は二つの調整局面。11月と翌4月に厳密に対応させない。
二期末の価値はゼロと置くため、最終期の数字を長期均衡とは読まない。

人を増やすと売上も募集の負担も増える

$$R(L) = aL - \frac{b}{2}L^2, \qquad R'(L) = a - bL$$

R は人件費・募集費を払う前の収入。$a > 0,\ b > 0$。
人数を増やすほど、もう一人による収入の増加は小さくなる。

$$C(v) = cv + \frac{\kappa}{2}v^2, \qquad C'(v) = c + \kappa v$$

C は募集・採用準備等の費用。$c \geq 0,\ \kappa \geq 0$。
募集を一度に増やすと、人事・研修等の限界負担が増える場合を表す。

R, C は各期の金額、R' は一人当たり、C' は一募集枠当たりの金額。
b, κ はそれぞれ人数・募集枠を増やしたときの傾き。二次式は授業用の仮定で、
実測した売上関数や広告料金表ではない。

店は、二期の利益の合計を最大にする

$$\max_{v_1, v_2 \geq 0} \quad R(L_1) - w_1 L_1 - C(v_1) \\ + \beta \left[R(L_2) - \bar{w}_2 L_2 - C(v_2) \right]$$

- $w_1, \bar{w}_2$ は今期・予想する次期の一人当たり期間賃金。
  法定時給そのものではなく、固定した工時分の賃金総額。
- $0 < \beta \leq 1$ は次期の利益を今の価値に換算する割引係数。
- 外生賃金、既知の予想経路、その後の新情報なし。最低賃金が実際の賃金を上げる場合を考える。

Hamermesh (1993), III.A pp.4–5の将来利益・採用調整費用を土台にした独自の二期簡略化。[3]
原論文の方程式ではない。純雇用変化の費用を省き、一定 q, r 等を追加した。
資金制約はないので「賃金を節約して採用資金を作る」という経路は導いていない。

次期は、追加採用の便益と費用を比べる

今期の従業員 L_1 が決まった後、次期の募集を1枠増やす。

$$q\left[a - bL_2 - \bar{w}_2\right] = c + \kappa v_2$$

左辺：q 人を採ることによる追加収入から、追加の賃金を引いた額。
右辺：募集を1枠増やすための追加費用。

$L_2 = rL_1 + qv_2$ を代入して、v_2 をまとめると、

$$v_2 = \frac{q(a - brL_1 - \bar{w}_2) - c}{bq^2 + \kappa}$$

この式は正の募集が最適な場合。今期から残る人 rL_1 が多いほど、追加募集は少ない。
右辺が非正なら、次期は募集ゼロを選ぶ。二期末より後の採用便益は入らない。

今期の採用は、次期の利益も変える

両期で正の募集をする場合の、今期の一階条件：

$$q\left[a - bL_1 - w_1\right] + \beta r q\left[a - bL_2 - \bar{w}_2\right] = c + \kappa v_1$$

- 第1行：今期に採れる q 人がもたらす、今期の純便益。
- 第2行：次期まで残る rq 人の純便益を、β で割り引いた額。
- 右辺：今期に募集を1枠増やす費用。

次期の条件も満たすと、次期の純便益 $q[a - bL_2 - \bar{w}_2]$ は $c + \kappa v_2$。
したがって、今採るかどうかは、次期に改めて募集する負担ともつながっている。

今期の賃金が高いと、今減らし、後で一部補う

二つの一階条件は、募集 v_1, v_2 の連立一次方程式になる。

$$H = \begin{pmatrix} bq^2(1+\beta r^2) + \kappa & \beta b r q^2 \\ \beta b r q^2 & \beta(bq^2 + \kappa) \end{pmatrix}, \qquad D = \det H > 0$$

H_{12}, H_{22} は行列 H の1行2列・2行2列。D はその行列式。
目的は厳密に凹なので、制約を満たす一階条件の解が一意の最適解。

$$\frac{\partial v_1}{\partial w_1} = -\frac{qH_{22}}{D} < 0, \qquad \frac{\partial v_2}{\partial w_1} = \frac{qH_{12}}{D} \geq 0$$

他の条件、特に次期賃金が同じなら、今期賃金が高い早群は今期の募集が少ない。
その分、次期の募集は晩群より多い（$r > 0$）。これは同じ次期で比べた「相対的な補い」。
$v_2 > v_1$ や、従業員数が元に戻ることを意味しない。両期正の募集の内点に限る。

将来賃金も、条件によって今の募集を減らす

今期賃金を変えず、予想する次期賃金 $\bar{w}_2$ だけを上げると、

$$\frac{\partial v_1}{\partial \bar{w}_2} = -\frac{\beta^2 r q \kappa}{D} \le 0, \qquad \frac{\partial v_2}{\partial \bar{w}_2} = -\frac{\beta q (b q^2 + \kappa)}{D} < 0$$

- $r > 0,\ \kappa > 0$：今採った人にも将来賃金がかかる。後で採るにも負担が増すため、両期の募集を調整する。
- $r = 0$：今採った人が次期に残らず、この今期への経路は消える。
- $\kappa = 0$：次期募集を動かしやすく、内点では今期の反応はゼロ。
- どちらかが募集ゼロの境界では、この微分式をそのまま使えない。

同じ係数・両期内点で、早群−晩群の賃金差を $\Delta w_1, \Delta \bar{w}_2$ とすると、

$$\Delta v_1 = -\frac{q H_{22} \Delta w_1 + \beta^2 r q \kappa \Delta \bar{w}_2}{D}$$

晩群の将来賃上げが大きいなど、次期の条件も違えば、早晩差の符号は保証できない。

仮定値なら、先取りと相対的な補いが見える

賃金の想定 $(w_1, \bar{w}_2)$	今期の募集 v_1	次期の募集 v_2
改定なし $(4, 4)$	1.566	0.857
晩群：次期だけ高い $(4, 4.5)$	1.488	0.721
早群：両期高い $(4.5, 4.5)$	1.351	0.747

- 改定なし→晩群：まだ今期賃金が同じでも、今期募集は減る。
- 晩群→早群：今期募集は少ない一方、次期募集は少し多い。
- それでも次期従業員数は、早群3.382人、晩群3.449人。
  次期の募集が多いことと、雇用が回復することは別。

全て仮定値・推定ではない。$(a, b, q, r, \beta, \kappa, c, L_0) = (10, 1, .8, .8, .95, 2, .2, 3)$。
賃金・金額は仮想単位で、円や県の実測値ではない。既存モデルの最適解を計算。
式の計算が正しいことを確かめる例であり、現実の店がこう動いた証拠ではない。

条件付きの予測を、県別求人で確かめる

モデル：次期賃金・需要・q, r 等が同じなら、早群の今期募集は少ない。

データ：各県の前年同月比が、基準期から11月にどれだけ変わったかを比べる。

$$y_{it} = 100\big(\log V_{it} - \log V_{i,t-12}\big),$$

$$d_i = y_{i,\mathrm{Nov}} - \bar{y}_{i,B}, \qquad \widehat{\tau} = \bar{d}_{\mathrm{E}} - \bar{d}_{\mathrm{L}}$$

V_{it}：県 i・月 t の新受理の採用予定人員。y：前年同月比の対数近似。
B：2025年1〜9月。Nov：2025年11月。上線は月平均または県平均を表す。

- 既発表の方向仮説は $H_1 : \tau < 0$。検定の帰無仮説は $H_0 : \tau \geq 0$。
- 企業の募集水準と、県集計の前年同月比は同じ量ではない。
  需要・離職・充足率・求人媒体や企業構成が違えば、対応は崩れる。

−1.56は、県内の変化を早晩で引いた差

県ごとに d_i を計算してから、各群で県を等しく平均する。[1][2]

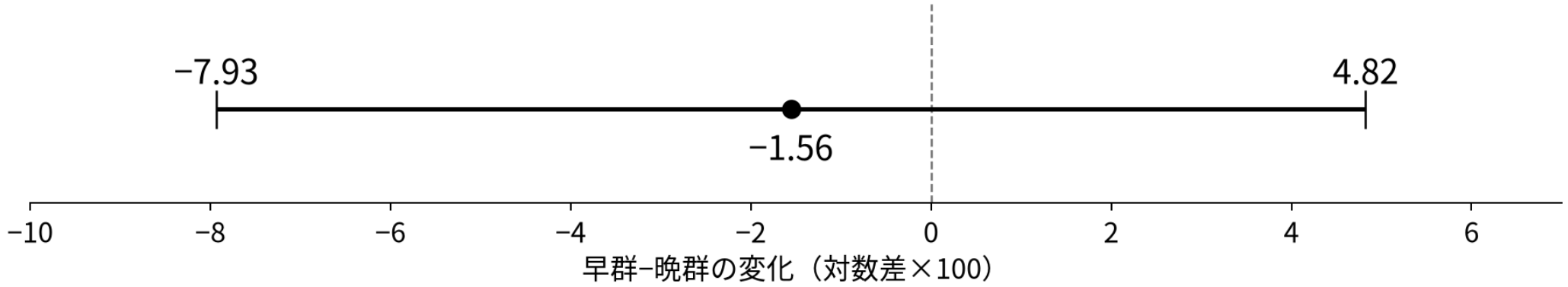
実データの群平均	基準期1〜9月の y	11月の y	県内変化 d
早群20県	−4.18	−11.99	−7.81
晩群14県	−5.80	−12.06	−6.25
早群−晩群	+1.62	+0.07	**−1.56**

$$\hat{\tau} = (-7.81) - (-6.25) \simeq -1.56$$

- 11月だけなら両群の前年同月比はほぼ同じ。
- ただし基準期は早群のほうが高かったため、早群の低下幅が大きい。
- 求人数が1.56人減った、全国で1.56%減った、という意味ではない。

単位は対数差×100の差。表示は丸め値、計算は丸め前。dは求人水準ではなく前年同月比の変化。
元の基準差があることは差分を取る理由であり、負方向の結果が必然だった理由ではない。

符号は仮説と同じだが、差の大きさは絞れない



- 横軸：基準期からの早晩差の変化。点は推定値、横線はWelch 95%区間。
- 推定値 −1.56、区間 [−7.93, 4.82]。負方向の片側 $p = .310$、両側 $p = .620$。
- 0だけでなく、かなり大きい負の差と正の差も区間に含む。
  「負の差の証拠が足りない」であって、「影響がない」ではない。

34県を独立とみなす近似的な区間。無作為割付に基づく政策効果の区間ではない。
区間は、同じ手順を繰り返した場合の被覆率が95%となる方法による。
全国的な求人・雇用の規模縮小を、この早晩差だけで否定することもできない。

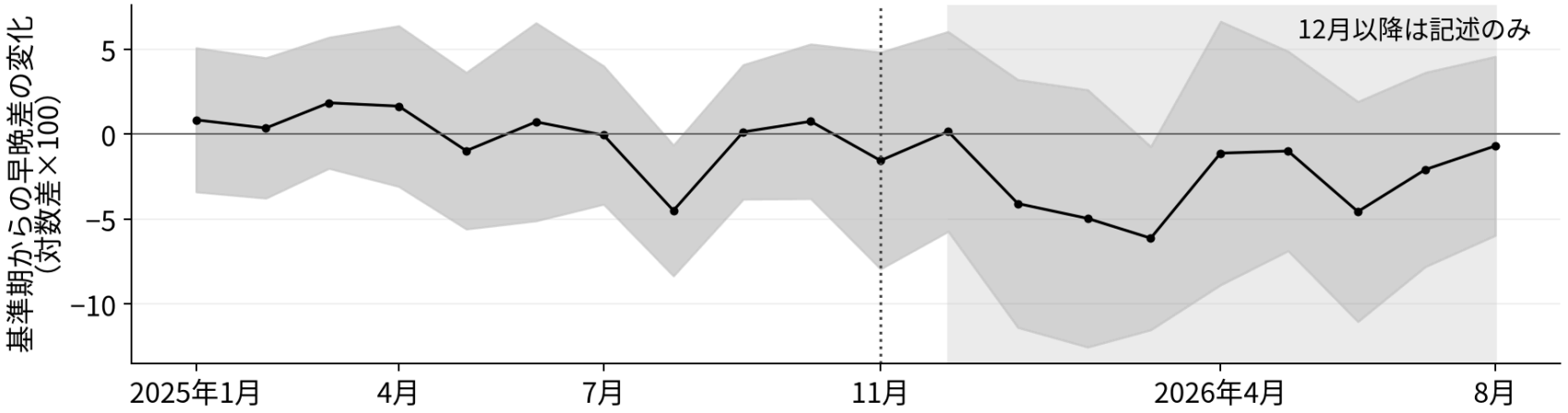
基準期を短くしても、不確実性は残る

同じ11月・同じ34県での比較	早晩差の変化	Welch 95%区間	片側 p
1〜9月を基準（主比較）	−1.56	[−7.93, 4.82]	.310
1〜7月を基準（感度分析）	−2.18	[−8.85, 4.49]	.253

- 1〜7月は、8〜9月の公表後を基準から外すための確認。
  7月には審議が始まっており、予想反応ゼロを保証しない。[8]
- 引上げ率を加えた補助OLSも、点推定−1.36、95%区間[−13.70, 10.98]。
  調整変数を一つ足しても、時期だけが異なる県にはならない。
- 前年同月比は繰り返す季節性をある程度抑えるが、前年の政策も差し引く。
  2024年度にも改定があり、「政策なしの年」としては使えない。[11]

補助OLSはHC3区間で、主比較のWelch区間とは異なる。出典：[1][2]より既存計算。
都合のよい月・群・基準を選び直さず、先に決めた11月の比較を主に保つ。

その後の線は、採用の「取り戻し」を証明しない



横軸は暦月、縦軸は「各月の早晩差−1〜9月の早晩差」。点を結ぶ線は固定34県の差、
帯は各月の95%区間（多重比較未補正）。点線は主比較の11月。0は基準期と同じ差を表す。

- 4〜6月の早晩差−11月の早晩差＝−0.67、95%区間[−6.16, 4.82]。
  相対的な補いを明瞭には示さないが、逆方向だと断定する精度もない。
- 晩群の全月未発効は、12月6県、1〜2月2県、3月0県、4月には全県適用。
  灰色の12月以降は記述だけ。期待・費用・補充の機構を識別しない。

出典：[1][2]。二期モデルの募集水準を、この県別の前年同月比の線に直接重ねない。

分かったのは、採用時期の考え方と比較の限界

今回できたこと	今回は分からないこと
今採る人の将来費用と、後で採る費用を分けた	実際の企業の期待、募集費用、残存率・充足率
条件次第では発効前にも募集が動くと導いた	晩群が実際にその理由で先取りしたか
11月の早晩差は−1.56、ただし区間が広い	発効の先送りが求人や雇用を守ったか
その後の群間差を記述した	長期の回復・雇用・所得や政策の厚生効果

- 企業の決定を考える際は、発効日の今期費用だけでなく将来費用も見る。
- 実証では、求人の変化を雇用の変化に言い換えず、
  精度不足を「無影響」とも「モデルの正しさ」とも言わない。
- 次に機構を確かめるなら、実際の賃上げ日・採用実績・離職や充足の情報が必要。
  この結果だけで、発効の先送りを勧めることはできない。

Sources

[1] https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040505323&fileKind=0 — 厚生労働省・e-Stat (2026),『一般職業紹介状況』長期時系列・第12表、XLSX版。

[2] https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001756130.xlsx — 厚生労働省 (2026),『地域別最低賃金改定状況』XLSX版、2023〜25年度欄。

[3] https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4394/w4394.pdf — Hamermesh, D.S. (1993), “Labor Demand and the Source of Adjustment Costs,” NBER WP4394, July版、III.A pp.4–5。

[5] https://docs.iza.org/dp15254.pdf — Kudlyak, M., M. Tasci and D. Tüzemen, “Minimum Wage Increases and Vacancies,” IZA DP15254, January 2023改訂版（分析引用）。公刊はLabour Economics 97 (2025)。

[6] https://ies.keio.ac.jp/upload/DPEN_7694_202203091453351.pdf — Ohta, S. and K. Komae (2022), “Vacancies, Job Seekers, and Minimum Wages: Evidence from Public Employment Placement Service Data,” Keio-IES DP2022-004。

[7] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2025.2579945 — Kazekami, S. and M. Abe (2025), “Effects of minimum wage changes on labor demand: analysis using job postings data,” Applied Economics, 公刊版。

[8] https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html — 厚生労働省 (2025-08-04),『令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について』。

[9] https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63030.html — 厚生労働省 (2025-09-05),『全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました』（予定の集約）。

[10] https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001714252.pdf — 中央最低賃金審議会 (2026-06-23),『令和7年度地方最低賃金審議会の審議結果を踏まえた論点と考え方の整理』、§3。

[11] https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001531874.pdf — 厚生労働省 (2024),『令和6年度地域別最低賃金額改定状況』確定一覧。

[12] https://nowcast.co.jp/news/20260707 — 余野京登・市川祐衣／Nowcast・連合 (2026-07-07), 最低賃金改定の募集賃金・求人量への影響に関する共同分析、Web公表版 §§2–4。